

# RL 与 PPA 局部收敛

欧氏空间：一个主假设，一个主定理

直接用最近点投影；技术问题只在证明遇到时处理。

本版只保留：

$$F, \quad S, \quad J_{\lambda F}, \quad \lambda, \quad L, \gamma, \quad \rho, q, \quad x, x^+, \quad p \in P_S(x).$$

如果 resolvent 多值，只额外保留一个允许输出集合  $\mathcal{T}(x)$ 。

## 1 最少的定义

全文在

$$H = \mathbb{R}^n$$

中工作。设

$$F : \mathbb{R}^n \rightrightarrows \mathbb{R}^n, \quad \emptyset \neq S := F^{-1}(0),$$

并假设

$$\boxed{S \text{ 闭.}}$$

因此对每个  $x \in \mathbb{R}^n$ ，最近点集合

$$P_S(x) := \{p \in S : \|x - p\| = d(x, S)\}$$

非空，其中

$$d(x, S) := \inf_{p \in S} \|x - p\|.$$

固定步长  $\lambda > 0$ 。resolvent 直接按关系定义：

$$J_{\lambda F}(x) := \{y \in \mathbb{R}^n : x - y \in \lambda F(y)\}. \quad (1.1)$$

因此

$$x^+ \in J_{\lambda F}(x) \iff \frac{x - x^+}{\lambda} \in F(x^+). \quad (1.2)$$

## RL 条件及其内积形式

对

$$(u, u^*), (v, v^*) \in \text{gph } F,$$

令

$$a := u - v, \quad b := u^* - v^*.$$

RL 条件为

$$\boxed{\|a - \lambda b\| \leq L\|a + \lambda b\|^\gamma, \quad L \geq 0, \quad 0 < \gamma \leq 1.} \quad (\text{RL})$$

利用恒等式

$$\|a - \lambda b\|^2 = \|a + \lambda b\|^2 - 4\lambda \langle a, b \rangle,$$

它精确等价于

$$\lambda \langle a, b \rangle \geq \frac{1}{4} (\|a + \lambda b\|^2 - L^2 \|a + \lambda b\|^{2\gamma}). \quad (1.3)$$

主定理不会要求整个 graph 任意两点都满足 RL；它只要求实际 proximal step 与一个最近解之间满足 (1.3)。

## 2 唯一一组主假设

固定一个参考解

$$\bar{x} \in S$$

和一个局部球

$$U := B(\bar{x}, R), \quad R > 0.$$

再固定

$$L \geq 0, \quad 0 < \gamma \leq 1, \quad \rho > 0, \quad q > 0.$$

**主假设.** 存在

$$\delta > 0, \quad 0 < \theta < 1,$$

并且对每个  $x \in U$  给定一个非空的允许 proximal output 集合

$$\emptyset \neq \mathcal{T}(x) \subset J_{\lambda F}(x), \quad (H1)$$

使得以下条件成立。

**(i) 实际一步相对于某个最近解满足 RL 内积式。**

对每个

$$x \in U, \quad d(x, S) \leq \delta,$$

以及每个

$$x^+ \in \mathcal{T}(x),$$

存在一个

$$p \in P_S(x)$$

使

$$\langle x^+ - p, x - x^+ \rangle \geq \frac{1}{4} (d(x, S)^2 - L^2 d(x, S)^{2\gamma}). \quad (H2)$$

这是 (1.3) 直接作用在

$$\left(x^+, \frac{x - x^+}{\lambda}\right) \quad \text{和} \quad (p, 0)$$

上的形式，因为

$$(x^+ - p) + \lambda \frac{x - x^+}{\lambda} = x - p$$

且

$$\|x - p\| = d(x, S).$$

(ii) 输出点满足 power error bound。

对上述每个  $x$  与每个  $x^+ \in \mathcal{T}(x)$ ,

$$\boxed{d(x^+, S) \leq \rho d(0, F(x^+))^q.} \quad (\text{H3})$$

(iii) 两种估计复合以后严格收缩。

对所有

$$0 < r \leq \delta,$$

有

$$\boxed{\frac{\rho}{(2\lambda)^q} (r + Lr^\gamma)^q \leq \theta r.} \quad (\text{H4})$$

(iv) 初点足够靠近, 并且离局部球边界留有足够余量。

令

$$r_0 := d(x^0, S).$$

要求

$$x^0 \in U, \quad r_0 \leq \delta, \quad (\text{H5a})$$

以及

$$\boxed{\|x^0 - \bar{x}\| + \frac{1}{2} \left( \frac{r_0}{1-\theta} + \frac{Lr_0^\gamma}{1-\theta^\gamma} \right) < R.} \quad (\text{H5b})$$

说明. 主假设只有四个实质部分: 有一步; 实际一步满足 RL; 输出点有 error bound; 两者复合以后真的收缩。(H5b) 只是局部定理所需的“总路程不能越过球边界”。

### 3 主定理与证明

**主定理 1** (欧氏空间中的 RL-regularity 补偿). 在主假设下, 任取一条逐步选择的轨道

$$x^{k+1} \in \mathcal{T}(x^k), \quad k = 0, 1, 2, \dots \quad (2.1)$$

都可以一直进行。

若

$$r_k := d(x^k, S),$$

则对所有  $k \geq 0$ :

$$x^k \in U, \quad r_{k+1} \leq \theta r_k, \quad r_k \leq \theta^k r_0, \quad (2.2)$$

并且

$$\boxed{\|x^{k+1} - x^k\| \leq \frac{1}{2} (r_k + Lr_k^\gamma).} \quad (2.3)$$

因此

$$\boxed{\sum_{k=0}^{\infty} \|x^{k+1} - x^k\| \leq \frac{1}{2} \left( \frac{r_0}{1-\theta} + \frac{Lr_0^\gamma}{1-\theta^\gamma} \right) < \infty.} \quad (2.4)$$

存在某个

$$x^\infty \in S$$

使

$$x^k \rightarrow x^\infty. \quad (2.5)$$

而且对每个  $k \geq 0$ ,

$$\|x^k - x^\infty\| \leq \frac{1}{2} \left( \frac{r_k}{1-\theta} + \frac{Lr_k^\gamma}{1-\theta^\gamma} \right). \quad (2.6)$$

若某一步  $r_k = 0$ , 则从该步起轨道恒定。

证明. 固定任意一条满足 (2.1) 的逐步选择轨道。

证明首先需要把 H2 的内积不等式转成一步长度估计。

**技术引理 1:** 由 H2 得到一步长度、residual 和下一步距离。

设

$$x \in U, \quad r := d(x, S) \leq \delta, \quad x^+ \in \mathcal{T}(x).$$

则

$$\|x - x^+\| \leq \frac{1}{2}(r + Lr^\gamma). \quad (2.7)$$

同时

$$d(0, F(x^+)) \leq \frac{r + Lr^\gamma}{2\lambda}, \quad (2.8)$$

以及

$$d(x^+, S) \leq \frac{\rho}{(2\lambda)^q} (r + Lr^\gamma)^q. \quad (2.9)$$

证明技术引理 1。由 H2, 取

$$p \in P_S(x)$$

使

$$\langle x^+ - p, x - x^+ \rangle \geq \frac{1}{4} (r^2 - L^2 r^{2\gamma}). \quad (2.10)$$

因为

$$\|x - p\| = r,$$

有

$$\begin{aligned} \|2x^+ - x - p\|^2 &= \|(x^+ - p) - (x - x^+)\|^2 \\ &= \|(x^+ - p) + (x - x^+)\|^2 - 4\langle x^+ - p, x - x^+ \rangle \\ &= \|x - p\|^2 - 4\langle x^+ - p, x - x^+ \rangle \\ &\leq r^2 - (r^2 - L^2 r^{2\gamma}) \\ &= L^2 r^{2\gamma}. \end{aligned}$$

所以

$$\|2x^+ - x - p\| \leq Lr^\gamma. \quad (2.11)$$

再利用恒等式

$$2(x - x^+) = (x - p) - (2x^+ - x - p),$$

得到

$$2\|x - x^+\| \leq \|x - p\| + \|2x^+ - x - p\|.$$

由

$$\|x - p\| = r$$

和 (2.11),

$$2\|x - x^+\| \leq r + Lr^\gamma,$$

即得 (2.7)。

又因为

$$x^+ \in \mathcal{T}(x) \subset J_{\lambda F}(x),$$

由 resolvent 定义,

$$\frac{x - x^+}{\lambda} \in F(x^+).$$

因此

$$d(0, F(x^+)) \leq \frac{\|x - x^+\|}{\lambda}.$$

再用 (2.7), 得到 (2.8)。

最后由 H3,

$$d(x^+, S) \leq \rho d(0, F(x^+))^q,$$

将 (2.8) 代入即得 (2.9)。

技术引理 1 证毕。

现在回到主定理。

先处理  $r_0 = 0$  的情形。此时

$$x^0 \in S.$$

取任意

$$x^1 \in \mathcal{T}(x^0).$$

技术引理 1 给

$$\|x^1 - x^0\| \leq \frac{1}{2}(0 + L0^\gamma) = 0.$$

所以

$$x^1 = x^0.$$

重复同一论证, 轨道从此恒定, 所有结论成立。

以下设

$$r_0 > 0.$$

我们同时归纳证明

$$x^k \in U \quad \text{以及} \quad r_k \leq \theta^k r_0 \quad (k \geq 0). \quad (2.12)$$

当  $k = 0$  时, 由 H5a 成立。

假设对某个  $k \geq 0$ ,

$$x^j \in U, \quad r_j \leq \theta^j r_0 \quad (0 \leq j \leq k) \quad (2.13)$$

都成立。

若其中某个  $r_j = 0$ , 前面的端点论证说明轨道从该步起恒定。因此只需考虑

$$r_j > 0.$$

由 (2.13),

$$0 < r_j \leq \theta^j r_0 \leq r_0 \leq \delta.$$

又因为

$$x^j \in U,$$

H1 保证

$$\mathcal{T}(x^j) \neq \emptyset.$$

所以至少存在下一步, 并且无论实际选择哪个

$$x^{j+1} \in \mathcal{T}(x^j),$$

技术引理 1 都适用。

由 (2.9) 以及 H4,

$$\begin{aligned} r_{j+1} &\leq \frac{\rho}{(2\lambda)^q} (r_j + Lr_j^\gamma)^q \\ &\leq \theta r_j \\ &\leq \theta^{j+1} r_0. \end{aligned} \tag{2.14}$$

同时, 由 (2.7),

$$\begin{aligned} \|x^{j+1} - x^j\| &\leq \frac{1}{2} (r_j + Lr_j^\gamma) \\ &\leq \frac{1}{2} (\theta^j r_0 + L\theta^{\gamma j} r_0^\gamma). \end{aligned} \tag{2.15}$$

现在要检查下一步没有跑出  $U$ 。对 (2.15) 从  $j = 0$  求和到  $k$ ,

$$\begin{aligned} \|x^{k+1} - \bar{x}\| &\leq \|x^0 - \bar{x}\| + \sum_{j=0}^k \|x^{j+1} - x^j\| \\ &\leq \|x^0 - \bar{x}\| + \frac{1}{2} \left[ r_0 \sum_{j=0}^k \theta^j + Lr_0^\gamma \sum_{j=0}^k \theta^{\gamma j} \right] \\ &< \|x^0 - \bar{x}\| + \frac{1}{2} \left( \frac{r_0}{1-\theta} + \frac{Lr_0^\gamma}{1-\theta^\gamma} \right) \\ &< R, \end{aligned} \tag{2.16}$$

最后一步正是 H5b。

所以

$$x^{k+1} \in U.$$

归纳闭合, (2.2) 得证, 同时 (2.3) 也由 (2.7) 得到。

让  $k \rightarrow \infty$ , 由 (2.15) 得

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{\infty} \|x^{k+1} - x^k\| &\leq \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{\infty} (\theta^k r_0 + L\theta^{\gamma k} r_0^\gamma) \\ &= \frac{1}{2} \left( \frac{r_0}{1-\theta} + \frac{Lr_0^\gamma}{1-\theta^\gamma} \right). \end{aligned}$$

这就是 (2.4)。

因此  $(x^k)$  是 Cauchy 列。由于  $\mathbb{R}^n$  完备, 存在

$$x^\infty \in \mathbb{R}^n$$

使

$$x^k \rightarrow x^\infty.$$

另一方面, 由 (2.2),

$$r_k = d(x^k, S) \leq \theta^k r_0 \rightarrow 0.$$

距离函数连续, 所以

$$d(x^\infty, S) = \lim_{k \rightarrow \infty} d(x^k, S) = 0.$$

因为  $S$  已假设为闭集,

$$\boxed{x^\infty \in S.}$$

于是 (2.5) 得证。

最后固定任意  $k \geq 0$ 。由 (2.2),

$$r_{k+j} \leq \theta^j r_k \quad (j \geq 0).$$

于是由 (2.3),

$$\begin{aligned} \|x^k - x^\infty\| &\leq \sum_{j=0}^{\infty} \|x^{k+j+1} - x^{k+j}\| \\ &\leq \frac{1}{2} \sum_{j=0}^{\infty} (\theta^j r_k + L\theta^{\gamma j} r_k^\gamma) \\ &= \frac{1}{2} \left( \frac{r_k}{1-\theta} + \frac{Lr_k^\gamma}{1-\theta^\gamma} \right). \end{aligned}$$

即得 (2.6)。

主定理证毕。 □

## 4 H4 在 power 情形下如何验证

主定理真正需要的是

$$\frac{\rho}{(2\lambda)^q} (r + Lr^\gamma)^q \leq \theta r \quad (0 < r \leq \delta). \quad (3.1)$$

若

$$L > 0, \quad 0 < \gamma < 1,$$

则

$$(r + Lr^\gamma)^q = (r^{1-\gamma} + L)^q r^{\gamma q}.$$

因此:

1. 若  $\gamma q > 1$ , 则

$$\frac{\rho}{(2\lambda)^q} (r^{1-\gamma} + L)^q r^{\gamma q - 1} \rightarrow 0,$$

所以取足够小的  $\delta$ , H4 自动成立;

2. 若  $\gamma q = 1$ , 极限常数为

$$\rho \left( \frac{L}{2\lambda} \right)^q,$$

因此需要

$$\rho \left( \frac{L}{2\lambda} \right)^q < 1;$$

3. 若  $\gamma q < 1$ , 上述 upper estimate 本身不能验证 H4。

若

$$\gamma = 1,$$

则

$$(r + Lr)^q = (1 + L)^q r^q,$$

有效幂是  $q$ 。

若

$$L = 0,$$

则

$$(r + Lr^\gamma)^q = r^q,$$

有效幂仍然是  $q$ , 此时  $\gamma$  不参与实际收缩条件。

所以欧氏空间版本的全部结构可以压缩成一句话:

最近解处的 RL 内积估计 + 输出点 power error bound + 复合收缩  $\implies$  PPA 局部强收敛.